

Вопрос_41. Тригонометрические ряды Фурье. Ряды Фурье для четных и нечетных функций.

#FINAL

#review

#Luisa

Ссылки на Notion: -

Ссылки на другие источники:

[Ильин Позняк часть II.pdf](#)[Бойцев база.pdf](#)

Отметим, что тригонометрическая система $1, \cos(x), \sin(x), \dots, \cos(kx), \sin(kx) \dots$ ортогональна над $[-\pi; \pi]$, т.е. $(f, g) = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x) dx = 0$ при $f \neq g$

Тригонометрические ряды Фурье.

Определение

Тригонометрическим рядом Фурье функции $f(x)$ на отрезке $[-\pi, \pi]$ называется ряд вида:

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$

--- Предполагаем, что ряд сходится равномерно. Это дает право интегрировать его почленно. ### Вы

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos mx, dx = \frac{a_0}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos mx, dx + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \cos mx, dx + \sum_{k=1}^{\infty} b_k \int_{-\pi}^{\pi} \sin kx \cos mx, dx$$

В силу ортогональности тригонометрической системы $(1, \cos(x), \sin(x), \dots, \cos(kx), \sin(kx) \dots)$ и

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos mx, dx = a_m \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 mx, dx$$

Так как интеграл от квадрата косинуса на этом промежутке равен π , получаем :

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos mx, dx = \pi a_m$$

> Отсюда строго выражается искомый коэффициент a_m :>

$$a_m = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos mx, dx$$

Вывод a_0 : Проинтегрируем исходный ряд на $[-\pi, \pi]$ и воспользуемся ортогональностью 1

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x), dx = \frac{a_0}{2} \int_{-\pi}^{\pi} 1, dx$$

Интеграл от единицы равен длине отрезка интегрирования, то есть 2π :

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x), dx = \frac{a_0}{2} \cdot 2\pi = \pi a_0$$

> Отсюда выражаем базовый коэффициент a_0 :>

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$$

Вывод b_m при $m \geq 1$: Домножаем исходный ряд на $\sin(mx)$ и интегрируем на $[-\pi, \pi]$. И

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin mx dx = b_m \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 mx dx = \pi b_m$$

> Отсюда получаем финальную формулу для b_m :>

$$b_m = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin mx dx$$

--- ## Свойства тригонометрического ряда Фурье. Четность функции **Периодичность**: Сумма три

$$b_m = 0 \quad \forall m \in \mathbb{N}$$

** Нечетность f — $f(-x) = -f(x)$: ** Если $f(-x) = -f(x)$, то * Произведение нечетной $f(x)$ на четный $\cos(x)$

$$a_0 = 0, \quad a_m = 0 \quad \forall m \in \mathbb{N}$$

\$\$